Tradução: Slides "Factors" (com forcats) (Sem Soluções)

A seguir está a tradução do texto explicativo (não código) do arquivo 13-Types-Slides-factors.pdf, excluindo as páginas 20 e 28 (soluções). O código R e as saídas foram mantidos no original em inglês.

Página 1

Texto Original:
Factors
Tradução:
Fatores (Factors)

Página 2

Texto Original:
factors
R's representation of categorical data. Consists of:

1. A set of values
2. An ordered set of valid levels

Tradução:
fatores
Representação do R para dados categóricos. Consiste em:

1. Um conjunto de valores
2. Um conjunto ordenado de níveis válidos

Código (Não Traduzido):

```
eyes <- factor(x = c("blue", "green", "green"),
               levels = c("blue", "brown", "green"))
```

Página 3

Texto Original:
Stored as an integer vector with a levels attribute
Tradução:
Armazenado como um vetor de inteiros com um atributo de níveis (levels)

Código/Saída (Não Traduzido):

```
eyes
## [1] blue green green
## Levels: blue brown green
unclass(eyes)
## [1] 1 3 3
```

```
## attr(,"levels")
## [1] "blue"  "brown" "green"
```

Página 4

Texto Original:
forcats
Simple functions for working with factors.
Tradução:
forcats
Funções simples para trabalhar com fatores.

Código (Não Traduzido):

```
# install.packages("tidyverse")
library(tidyverse) # forcats está no tidyverse
```

Página 5

Texto Original:
Warm Up
Decide in your group:
Which religions watch the least TV?
Do married people watch more or less TV than single people?
Tradução:
Aquecimento
Decida em seu grupo:
Quais religiões assistem menos TV?
Pessoas casadas assistem mais ou menos TV do que pessoas solteiras?

Página 6

Texto Original:
gss_cat
A sample of data from the General Social Survey, a long-running US survey conducted by NORC at the University of Chicago.
Tradução:
gss_cat
Uma amostra de dados da General Social Survey, uma pesquisa de longa duração dos EUA conduzida pelo NORC na Universidade de Chicago.

Código (Não Traduzido):

```
library(forcats)
# gss_cat está no pacote forcats
```

gss_cat

(Tabela de dados gss_cat não traduzida)

Página 7

Texto Original:
Which religions watch the least TV?
Tradução:
Quais religiões assistem menos TV?
Código (Não Traduzido):

```
gss_cat %>%
  filter(!is.na(tvhours)) %>%
  group_by(relig) %>%
  summarise(tvhours = mean(tvhours)) %>%
  ggplot(aes(tvhours, relig)) +
  geom_point()
```

Página 8

(Apenas Gráfico - Sem texto para traduzir)

Página 9

(Apenas Gráfico - Sem texto para traduzir)

Página 10

Texto Original:
Which do you prefer?
Tradução:
Qual você prefere?
(Gráfico não traduzido)

Página 11

Texto Original:
Why is the Y axis in this order?
Tradução:
Por que o eixo Y está nesta ordem?
(Gráfico não traduzido)

Página 12

Texto Original:
Why is the Y axis in this order?
Because the levels of relig have this order
Tradução:
Por que o eixo Y está nesta ordem?
Porque os níveis (levels) de relig têm esta ordem
(Gráfico não traduzido)

Página 13

Texto Original:
levels()
Use levels() to access a factor's levels
Tradução:
levels()
Use levels() para acessar os níveis de um fator
Código/Saída (Não Traduzido):

```
levels(gss_cat$relig)
# ##  [1] "No answer"             "Don't know"
# ##  [3] "Inter-nondenominational" "Native american"
# ##  [5] "Christian"             "Orthodox-christian"
# ##  [7] "Moslem/islam"          "Other eastern"
# ##  [9] "Hinduism"              "Buddhism"
# ## [11] "Other"                 "None"
# ## [13] "Jewish"                "Catholic"
# ## [15] "Protestant"            "Not applicable"
```

Página 14

Texto Original:
Most useful skills

1. Reorder the levels
2. Recode the levels
3. Collapse levels

Tradução:
Habilidades mais úteis

1. Reordenar os níveis
2. Recodificar os níveis

3. Agrupar (colapsar) níveis

Página 15

Texto Original:
Reordering levels
Tradução:
Reordenando níveis

Página 16

Texto Original:
fct_reorder()
Reorders the levels of a factor based on the result of fun(x) applied to each group of cases (grouped by level).
fct_reorder(.f, .x, .fun = median, ..., .desc = FALSE)
factor to reorder
variable to reorder by (in conjunction with fun)
function to reorder by (in conjunction with x)
put in descending order?
Tradução:
fct_reorder()
Reordena os níveis de um fator com base no resultado de fun(x) aplicado a cada grupo de casos (agrupados por nível).
fct_reorder(.f, .x, .fun = median, ..., .desc = FALSE)
fator a reordenar
variável pela qual reordenar (em conjunto com fun)
função pela qual reordenar (em conjunto com x)
colocar em ordem decrescente?

Página 17

(Apenas Código - Não Traduzido)

```
gss_cat %>%
  filter(!is.na(tvhours)) %>%
  group_by(relig) %>%
  summarise(tvhours = mean(tvhours)) %>%
  ggplot(aes(tvhours, fct_reorder(relig, tvhours))) +
  geom_point()
```

Página 18

(Apenas Gráfico - Sem texto para traduzir)

Página 19

Texto Original:
Your Turn 3
Repeat the previous demonstration, some of whose code is in your notebook, to make a sensible graph of average TV consumption by marital status.
Tradução:
Sua Vez 3
Repita a demonstração anterior, parte do cujo código está no seu notebook, para fazer um gráfico razoável do consumo médio de TV por estado civil.

Página 20

(Solução - Excluída)

Página 21

(Apenas Gráfico - Sem texto para traduzir)

Página 22

Texto Original:
Similar reordering functions
Tradução:
Funções de reordenamento similares

Página 23

(Apenas Código/Gráfico - Não Traduzido)

```
gss_cat %>%
  ggplot(aes(marital)) + geom_bar()
```

Página 24

(Apenas Código/Gráfico - Não Traduzido)

```
gss_cat %>%
  ggplot(aes(fct_infreq(marital))) + geom_bar()
```

Página 25

(Apenas Código/Gráfico - Não Traduzido)

```
gss_cat %>%
  ggplot(aes(fct_rev(fct_infreq(marital)))) + geom_bar()
```

Página 26

Texto Original:
Changing level values
Tradução:
Alterando valores dos níveis

Página 27

Texto Original:
Your Turn 4
Do you think liberals or conservatives watch more TV?
Compute average tv hours by party ID and then plot the results.
Tradução:
Sua Vez 4
Você acha que liberais ou conservadores assistem mais TV?
Calcule as horas médias de TV por identificação partidária (party ID) e então plote os resultados.

Página 28

(Solução - Excluída)

Página 29

Texto Original:

1. How can we improve these labels?

Tradução:

1. Como podemos melhorar esses rótulos?

(Gráfico não traduzido)

Página 30

Texto Original:
fct_recode()
Changes values of levels
fct_recode(.f, new_level = old_level, ...)
factor with levels
new level = old level pairs (as a named character vector)
Tradução:
fct_recode()
Altera valores dos níveis
fct_recode(.f, novo_nivel = nivel_antigo, ...)
fator com níveis

pares novo_nível = nível_antigo (como um vetor de caracteres nomeado)

Página 31

(Apenas Código - Não Traduzido)

```
gss_cat %>%
  filter(!is.na(tvhours)) %>%
  mutate(partyid = fct_recode(partyid,
                              "Republican, strong"    = "Strong republican",
                              "Republican, weak"      = "Not str republican",
                              "Independent, near rep" = "Ind, near rep",
                              "Independent, near dem" = "Ind, near dem",
                              "Democrat, weak"        = "Not str democrat",
                              "Democrat, strong"      = "Strong democrat")) %>%
  group_by(partyid) %>%
  summarise(tvhours = mean(tvhours)) %>%
  ggplot(aes(tvhours, fct_reorder(partyid, tvhours))) +
  geom_point() + labs(y = "partyid")
```

Página 32

Texto Original:
liberal
conservative
2. How can we combine these groups?
Tradução:
liberal
conservador
2. Como podemos combinar esses grupos?

(Gráfico não traduzido)

Página 33

Texto Original:
Collapsing levels
Tradução:
Agrupando (Colapsando) níveis

Página 34

Texto Original:
fct_collapse()
Collapses multiple levels into single levels
fct_collapse(.f, ..., group_other = TRUE)

factor with levels
named arguments set to a character vector (levels in the vector will be collapsed to the name of the argument)
Tradução:
fct_collapse()
Agrupa múltiplos níveis em níveis únicos
fct_collapse(.f, ..., group_other = TRUE)
fator com níveis
argumentos nomeados definidos para um vetor de caracteres (níveis no vetor serão agrupados sob o nome do argumento)

Página 35

(Apenas Código - Não Traduzido)

```
gss_cat %>%
  filter(!is.na(tvhours)) %>%
  mutate(partyid = fct_collapse(partyid,
                        conservative = c("Strong republican",
                                         "Not str republican",
                                         "Ind, near rep"),
                        liberal = c("Strong democrat",
                                    "Not str democrat",
                                    "Ind, near dem"))) %>%
  group_by(partyid) %>%
  summarise(tvhours = mean(tvhours)) %>%
  ggplot(aes(tvhours, fct_reorder(partyid, tvhours))) +
  geom_point() + labs(y = "partyid")
```

Página 36

Texto Original:
There are relatively few points in each of these groups
Tradução:
Há relativamente poucos pontos em cada um desses grupos
(Gráfico não traduzido)

Página 37

(Apenas Gráfico - Sem texto para traduzir)

Página 38

Texto Original:

fct_lump()
Collapses levels with fewest values into a single level. Collapses as many levels as possible such that the new level is still the smallest.
fct_lump(f, n, prop, w, other_level = "Other", ties.method = c("min", "average", "first", "last", "random", "max"))
factor with levels
name of new level
Tradução:
fct_lump()
Agrupa os níveis com menos valores em um único nível. Agrupa o máximo de níveis possível de forma que o novo nível ainda seja o menor.
fct_lump(f, n, prop, w, other_level = "Other", ties.method = c("min", "average", "first", "last", "random", "max"))
fator com níveis
nome do novo nível

Página 39

(Apenas Código - Não Traduzido)

```
gss_cat %>%
  filter(!is.na(tvhours)) %>%
  mutate(partyid = partyid %>%
           fct_collapse(
             conservative = c("Strong republican", "Not str republican", "Ind, near rep"),
             liberal = c("Strong democrat", "Not str democrat", "Ind, near dem")
           ) %>%
           fct_lump(n = 2) # Lump all except top 2 (conservative, liberal)
         ) %>%
  group_by(partyid) %>%
  summarise(tvhours = mean(tvhours)) %>%
  ggplot(aes(tvhours, fct_reorder(partyid, tvhours))) +
  geom_point() + labs(y = "partyid")
```

(Nota: O código original não especificava n=2, mas é o comportamento implícito para manter os 2 maiores grupos e agrupar o resto)

Página 40

(Apenas Gráfico - Sem texto para traduzir)

Página 41

(Apenas Código - Não Traduzido)

```
gss_cat %>%
  filter(!is.na(tvhours)) %>%
  mutate(partyid = partyid %>%
           fct_collapse(
             conservative = c("Strong republican", "Not str republican", "Ind, near rep"),
             liberal = c("Strong democrat", "Not str democrat", "Ind, near dem")
           ) %>%
           fct_lump(n = 2)
         ) %>%
  group_by(partyid) %>%
  summarise(tvhours = mean(tvhours)) %>%
  ggplot(aes(fct_reorder(partyid, tvhours), tvhours)) + # Changed order for coord_flip
  geom_col() +
  labs(x = "partyid") +
  coord_flip()
```

Página 42

(Apenas Gráfico - Sem texto para traduzir)

Página 43

(Cheat Sheet - Tradução Ignorada devido ao formato)